Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

LABORATORIO DE SISTEMAS

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2025-26

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

Fecha de publicación: 08-07-2025

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

II.-Presentación

El objetivo del curso es poder utilizar, instalar y administrar de forma eficiente un sistema de tipo Unix para entornos de desarrollo, específicamente el sistema GNU/Linux. Para ello, se estudiarán las herramientas necesarias para la configuración del sistema y la programación en el intérprete de comandos. De igual modo, también se introducen las herramientas adicionales necesarias para gestionar de forma profesional proyectos de desarrollo software en sistemas GNU/Linux, tales como control de versiones, compilación y enlace de bibliotecas, empaquetado de aplicaciones o contenedores virtuales.

Recomendaciones

Antes de realizar esta asignatura el alumno debe estar familiarizado con los conceptos básicos sobre programación imperativa.

II.B-Presentación en inglés

The goal of this course is to present core concepts and tools to use, install and manage Unix systems for development environments efficiently, specifically the GNU/Linux system. To this aim, the course covers essential system configuration and programming tools in the command line. Likewise, it also introduces additional tools required to manage software development projects at a professional level on GNU/Linux systems, such as version control systems, code compilation and library linking, application packaging or virtual containers.

III.-Resultados de Aprendizaje

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE9. Capacidad de conocer y manejar los sistemas y las herramientas de las que dispone para su gestión y programación.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

1. Introducción y uso básico del sistema.
2. Shell scripting.
3. Instalación y gestión de paquetes.
4. Gestión de cuentas, usuarios y grupos.
5. Sistemas de control de versiones: Git.
6. Arranque del sistema.
7. Ficheros y comandos avanzados.
8. Compilación, carga y enlazado en Unix.
9. Virtualización: contenedores.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Lecturas	Lecturas de la bibliografía recomendada
Lecturas	Clases magistrales expositivas sobre el contenido de la asignatura.
Lecturas	Trabajo personal y autónomo de realización de prácticas y ejercicios y preparación de pruebas escritas.
Realización de pruebas	Realización de pruebas individuales para demostrar la asimilicación de los contenidos trabajados en la asignatura.
Resolución de ejercicios	Resolución de problemas y casos prácticos de administración y automatización
Laboratorios	Prácticas en Laboratorios, administración y programación

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	20
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	15
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	15
Realización de pruebas	10
Tutorías académicas	18
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	0
Preparación de clases teóricas	40
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	40
Preparación de pruebas	22
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Prácticas	Semana 1 a Semana 13	Clases de prácticas. Programación y ejercicios de administración.
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 13	Tutorías académicas (presenciales y online) para resolución de dudas mediante videoconferencia, foros y correo electrónico.
Lecturas	Semana 1 a Semana 13	Lecturas de material de apoyo y referencias bibliográficas.
Otras metodologías docentes	Semana 1 a Semana 13	Trabajo personal y autónomo de realización de prácticas y ejercicios y preparación de pruebas escritas.
Trabajos colectivos	Semana 1 a Semana 13	Colaboración en la resolución de dudas de otros compañeros de curso e implicación en las discusiones técnicas surgidas en el foro del sistema telemático de gestión de la asignatura en Aula Virtual.
Pruebas	Semana 1 a Semana 13	Pruebas. Realización de pruebas de evaluación en el aula o el laboratorio.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

Aprendizaje Basado en Problemas	- a -	La asignatura se plantea presentando los requisitos y problemas a resolver en proyectos de gestión y administración de sistemas Unix. Los alumnos deben trabajar contenidos de orientación facilitados por los docentes. Finalmente, se presentan las soluciones disponibles para cumplir con estos requisitos, incluyendo ejemplos prácticos y ejercicios.
Laboratorios	Semana 1 a Semana 13	Prácticas de laboratorio con ordenador, sesiones de Laboratorios trabajo con asistencia del profesor.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 13	Clases de teoría mediante lecciones magistrales, completada con otros materiales accesibles online.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

Convocatoria Ordinaria

En esta convocatoria se realizarán las siguientes actividades evaluadoras:
•Test parcial presencial en el aula virtual: 15%.
•Test final presencial en el aula virtual: 15%.
•Examen parcial de prácticas/laboratorio presencial en el laboratorio I: 25%.
•Examen de prácticas/laboratorio presencial en el laboratorio II: 20%.
•Evaluación de trabajos: la primera entrega de ejercicios cuenta un 15%; la segunda entrega de ejercicios cuenta un 10%. Cada uno de los trabajos será calificado mediante una prueba presencial sobre la entrega.

El siguiente cuadro resume las pruebas de evaluación, junto con su descripción y la ponderación con la que cada una contribuye al cálculo de la nota final.

Actividad evaluadora	Nota mínima	Revaluable en extraordinaria	Ponderación	Periodo	Contenido
[SE1] **Test parcial** presencial en Aula Virtual	3.0 sobre 10.0	Sí	15%	Semanas 5 a 7	Contenido de los Temas 1 a 4
[SE1] **Test final** presencial en Aula Virtual	3.0 sobre 10.0	Sí	15%	Convocatoria ordinaria	Contenido de los Temas 5 a 9
[SE2] **Examen parcial de prácticas/laboratorio** presencial I	3.0 sobre 10.0	Sí	25%	Semanas 5 a 7	Contenido de los Temas 1 a 4
[SE2] **Examen final de prácticas/laboratorio** presencial II	3.0 sobre 10.0	Sí	20%	Convocatoria ordinaria	Contenido de los Temas 5 al 9
[SE3] **Evaluación de trabajos**: entrega y evaluación presencial de ejercicios prácticos I	4.0 sobre 10.0	Sí	15%	Semanas 2 a 6	Contenido de los Temas 1 a 4
[SE3] **Evaluación de trabajos**: entrega y evaluación presencial de ejercicios prácticos II	4.0 sobre 10.0	Sí	10%	Semanas 7 a 14	Contenido de los Temas 5 al 9

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

- **Todas las actividades revaluables tienen fijada una nota mínima.** Por tanto, **en caso de no alcanzar dicha nota mínima en alguna de estas actividades** será preciso volver a presentarse a dicha actividad en la revaluación de convocatoria extraordinaria.
- **Todas las actividades de evaluación contempladas dentro del periodo de convocatoria ordinaria serán revaluables en convocatoria extraordinaria.** Los/as estudiantes solo podrán presentarse a la revaluación de aquellas pruebas que no hayan superado o a las que no se hayan presentado durante el periodo de evaluación ordinaria.
- La nota final se determina mediante la media ponderada de las notas obtenidas en las actividades de evaluación, aplicando los porcentajes especificados, siempre que cada actividad se haya superado con la nota mínima requerida. De acuerdo con lo anterior, para aprobar la asignatura, **la media ponderada deberá de ser siempre superior a 5**.
- En caso de no alcanzar la nota mínima establecida en una o más actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será la media de todas las actividades realizadas, con un valor igual o inferior a 4.
- Se asignará la calificación final de 'No presentado' si el estudiante no participa en ninguna de las actividades evaluables.

Convocatoria Extraordinaria

En convocatoria extraordinaria se revaluarán sólo aquellas actividades que no hayan sido entregadas o no se hayan superado durante la convocatoria ordinaria. Tanto las actividades de evaluación como su ponderación son idénticas a las descritas anteriormente para el periodo de convocatoria ordinaria. De igual modo, se mantiene la misma nota mínima establecida en convocatoria ordinaria para cada una de las actividades. Es necesario alcanzar la nota mínima indicada en cada una de las actividades para poder aprobar la asignatura.

Convocatoria Adelantada

El procedimiento y criterios de evaluación para los estudiantes que soliciten la convocatoria adelantada, será igual que en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Otras observaciones o aclaraciones

- Si el equipo docente lo estima oportuno podrá solicitar la defensa presencial de todas o alguna de las actividades de evaluación. La calificación de la actividad defendida podrá modificar la nota final. Si no se presentara al requerimiento, se obtendrá una calificación de 0.
- No se permitirá la presentación de trabajos que no respondan al esfuerzo individual y a la autoría del estudiante. Queda expresamente prohibido el plagio, ya sea a partir de fuentes externas, entre compañeros o mediante el uso total o mayoritario de herramientas de inteligencia artificial generativa (por ejemplo, ChatGPT) en la elaboración del contenido. Estas conductas serán consideradas infracciones académicas y se sancionarán conforme a la normativa vigente de la Universidad.

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
R. Blum y C. Bresnahan. *Linux Command Line and Shell Scripting Bible*. 4a ed. Bible. Wiley, 2021. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/linux-command-line/9781119700913/
M.G. Sobell y M. Helmke. *A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming*. 4a ed. Pearson Education, nov. de 2017. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/a-practical-guide/9780134774626/
B. Ward. *How Linux Works: What Every Superuser Should Know*. 3a ed. No Starch Press, abr. de 2021. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/how-linux-works/9781098128913/
M. Hausenblas. *Learning Modern Linux*. O'Reilly Media, abr. de 2022. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/learning-modern-linux/9781098108939/
E. Nemeth y col. *Unix and Linux System Administration Handbook*. 5a ed. Pearson, 2017.
S. Chacon y B. Straub. *Pro Git*. The Expert's Voice. Apress, 2014.
Bibliografía complementaria
D. J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. O'Reilly Media, 2022. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/efficient-linux-at/9781098113391/
Raju Gandhi. Head First Git: A Learner's Guide to Understand Git from the Inside Out. Head First. O'Reilly Media, 2022. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/head-first-git/9781492092506/
J. Peek y col. *Unix Power Tools*. 3a ed. O'Reilly Media, 2022. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/unix-power-tools/0596003307/
K. Hess. *Practical Linux System Administration*. O'Reilly Media, 2023. Enlace a O'Reilly Learning: https://learning.oreilly.com/library/view/practical-linux-system/9781098109028/
B. W. Kernighan and R. Pike. *The UNIX Programming Environment*. Prentice-Hall Software Series, 1984.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	DANIELA PATRICIA FEVERSANI BURZMIÑSKI
Correo electrónico	daniela.feversani@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.

Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	ELENA GARCÍA-MORATO PIÑÁN
Correo electrónico	elena.garciamorato@urjc.es
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Investigador
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	JOSÉ FELIPE ORTEGA SOTO
Correo electrónico	felipe.ortega@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	1
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	2

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:47 | Hash: cd67cefac3461eacda21c0e40f6a3d80.